ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Ứng dụng thị giác máy tính và mô hình RAG xây dựng hệ thống đo kích thước bàn chân qua ảnh điện thoại và tư vấn chọn size giày

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Ngọc Anh	**MSSV:**	.....
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Nguyễn Quang Hiệp	**Ngành:**	Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện:	12 tuần	**Loại đề tài:**	Nghiên cứu – ứng dụng

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TÍNH CẤP THIẾT

Mua giày trực tuyến có tỷ lệ đổi trả cao, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là **chọn sai size**. Người mua thường không biết chính xác chiều dài bàn chân của mình, trong khi bảng size giữa các hãng lại chênh nhau (cùng là "size 40" nhưng chiều dài lòng giày khác nhau vài milimét) và form giày (ôm/chuẩn/rộng) cũng ảnh hưởng tới việc nên tăng hay giữ size. Các cửa hàng nhỏ và vừa hiện chủ yếu tư vấn thủ công qua tin nhắn hoặc chỉ đăng một bảng size chung.

Đề tài hướng tới một giải pháp **chi phí gần như bằng 0 với người dùng**: chỉ cần một chiếc điện thoại và một thẻ nhựa bất kỳ có khổ chuẩn ID-1 (thẻ ATM, thẻ sinh viên, thẻ thành viên – kích thước 85,60 × 53,98 mm theo ISO/IEC 7810) để đo bàn chân; sau đó trợ lý AI đề xuất size cụ thể cho từng mẫu giày trong kho của cửa hàng, kèm giải thích dễ hiểu.

Ghi chú cho SV: số liệu về tỷ lệ đổi trả trong ngành giày phải trích dẫn nguồn cụ thể (báo cáo ngành, bài báo) trong chương Tổng quan; không đưa con số khi chưa có nguồn.

2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- **RQ1.** Với một ảnh chụp từ điện thoại và thẻ ID-1 làm vật tham chiếu, có thể đo chiều dài và chiều rộng bàn chân với sai số bao nhiêu so với đo thủ công? Bước **hiệu chỉnh phối cảnh** (homography từ 4 góc thẻ) cải thiện độ chính xác tới mức nào?
- **RQ2.** Phương pháp tách bàn chân bằng xử lý ảnh truyền thống (OpenCV) và bằng mô hình học sâu nhẹ (YOLOv8n-seg) khác nhau thế nào về độ chính xác và độ ổn định trong điều kiện chụp thực tế (nền, ánh sáng, góc nghiêng)?
- **RQ3.** Kiến trúc lai "*size tính bằng luật – LLM chỉ chọn mẫu và giải thích*" có giảm được lỗi bịa thông tin (sai size, sai giá, gợi ý sản phẩm hết hàng) so với để LLM tự trả lời toàn bộ hay không?

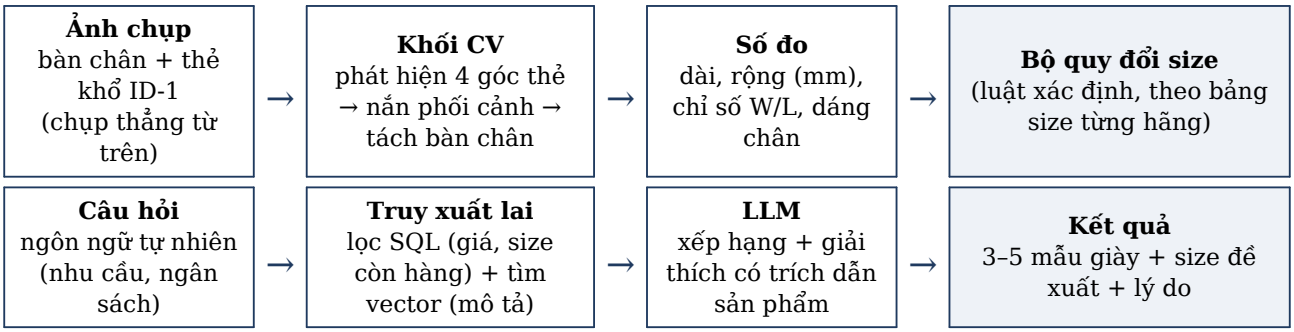
3. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

Mục tiêu	Chỉ tiêu định lượng (đo được khi bảo vệ)
M1. Module đo bàn chân từ ảnh	Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) chiều dài ≤ 5 mm, nhỏ hơn một bước size EU (≈ 6,7 mm); tỷ lệ ảnh hợp lệ xử lý thành công ≥ 90%; cảnh báo được ảnh không đạt (thiếu thẻ, nghiêng quá, mờ).
M2. Bộ quy đổi size theo hãng và form giày	≥ 80% trường hợp size đề xuất trùng size chọn theo số đo thủ công; ≥ 95% lệch không quá 1 size.
M3. Trợ lý tư vấn RAG	Trên bộ 50 câu hỏi kiểm thử: ≥ 90% gợi ý thỏa ràng buộc cứng (giá, loại giày, còn size); 0 trường hợp nêu sản phẩm/giá không có trong kho.
M4. Ứng dụng web demo chạy trên trình duyệt điện thoại	Luồng chụp ảnh → nhận số đo → hỏi đáp chạy trọn vẹn; thời gian xử lý một ảnh ≤ 3 giây; khảo sát mức độ dễ dùng (thang SUS) với ≥ 10 người dùng.

4. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

- **Đối tượng đo:** bàn chân người trưởng thành, mang tất mỏng hoặc chân trần, đặt trên nền phẳng sáng màu (khuyến nghị tờ giấy A4 trắng hoặc nền gạch trơn), thẻ đặt cạnh bàn chân trên cùng mặt phẳng, chụp thẳng từ trên xuống.
- **Thông số đo:** chiều dài (gót → đầu ngón dài nhất) và chiều rộng (tại vùng khớp bàn – ngón, chỗ rộng nhất của bàn chân); phân loại dáng chân thon / chuẩn / bè theo tỷ lệ rộng/dài. **Không** đo độ cao mu bàn chân và vòm bàn chân (ảnh 2D chụp từ trên không đo được các thông số này).
- **Dữ liệu sản phẩm:** kho giày mẫu 100–150 sản phẩm của 4–5 hãng, mỗi sản phẩm có bảng size theo chiều dài (mm), nhãn form (ôm/chuẩn/rộng), giá, loại giày, mô tả và tồn kho theo size (dữ liệu thu thập công khai, có thể giả lập tồn kho).
- **Không thuộc phạm vi:** thanh toán, quản lý đơn hàng, ứng dụng mobile native. Đây là phần kỹ thuật thông thường, không tạo giá trị nghiên cứu và làm loãng thời gian 12 tuần.
- **Quyền riêng tư:** khuyến nghị không dùng CCCD (chứa thông tin cá nhân); nếu dùng thẻ ngân hàng thì úp mặt sau/che số thẻ. Ảnh chỉ xử lý tạm thời và không lưu nếu người dùng không đồng ý.

5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Điểm thiết kế cốt lõi: **size được tính bằng luật xác định** (số đo + bảng size của hãng + hệ số bù theo form giày và dáng chân), không để LLM tự suy ra size. Thông tin có cấu trúc (giá, tồn kho theo size) được lọc bằng truy vấn CSDL; chỉ phần mô tả sản phẩm mới dùng tìm kiếm vector. LLM chỉ làm hai việc: hiểu nhu cầu của khách và diễn giải lý do đề xuất. Cách tách vai trò này giúp hệ thống kiểm chứng được và hạn chế ảo giác.

6. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

6.1. Thu thập dữ liệu và tạo nhãn chuẩn (ground truth)

- Tối thiểu **30 người tham gia** (bạn bè, sinh viên), mỗi người đo thủ công bằng phương pháp kẻ vạch trên giấy và thước (đo 2 lần, lấy trung bình) cả chiều dài và chiều rộng hai bàn chân.
- Mỗi bàn chân chụp 3–4 ảnh ở các điều kiện khác nhau (nền, ánh sáng, độ nghiêng điện thoại nhẹ) → khoảng **200–250 ảnh** có nhãn số đo thật. Đây vừa là tập kiểm thử, vừa là đóng góp dữ liệu của đề tài.

6.2. Khối thị giác máy tính

- **Phát hiện thẻ:** OpenCV (Canny + tìm contour + xấp xỉ tứ giác, kiểm tra tỷ lệ cạnh ≈ 1,586). Nếu không ổn định thì huấn luyện thêm YOLOv8n trên ~150 ảnh có gán nhãn (Roboflow/CVAT).
- **Hiệu chỉnh phối cảnh:** từ 4 góc thẻ tính ma trận homography, nắn ảnh về mặt phẳng nền với tỷ lệ chuẩn (px/mm). So sánh với cách tính px/mm đơn giản (không nắn) để trả lời RQ1.

- **Tách bàn chân:** phương án A – ngưỡng màu/Otsu trên nền sáng; phương án B – YOLOv8n-seg (fine-tune hoặc dùng mô hình phân đoạn sẵn có như SAM để hỗ trợ gán nhãn). So sánh A và B để trả lời RQ2.
- **Đo:** xác định trục chính của bàn chân (PCA trên mặt nạ), chiều dài = độ dài hình chiếu dọc trục, chiều rộng = độ rộng lớn nhất vuông góc trục ở 1/3 trước bàn chân. Kiểm tra chất lượng ảnh và trả về thông báo khi ảnh không đạt.

6.3. Bộ quy đổi size và trợ lý RAG

- **Quy đổi size:** chiều dài chân + khoảng dư khuyến nghị (thường 5–10 mm tùy loại giày) → tra bảng size từng hãng; tăng nửa/1 size nếu chân bè và giày form ôm. Luật được ghi rõ ràng, có thể kiểm thử bằng unit test.
- **Truy xuất lai:** PostgreSQL/SQLite cho dữ liệu có cấu trúc; ChromaDB hoặc Qdrant cho embedding mô tả sản phẩm (mô hình embedding đa ngữ hỗ trợ tiếng Việt).
- **LLM:** dùng API (GPT/Claude/Gemini) hoặc mô hình mở chạy cục bộ; LLM nhận danh sách ứng viên đã lọc + size đã tính và chỉ được trả lời dựa trên danh sách đó. Dùng LangChain hoặc viết trực tiếp (khuyến khích viết trực tiếp cho dễ kiểm soát).
- **So sánh (RQ3):** phương án lai đề xuất so với phương án "LLM + RAG thuần" (đưa toàn bộ bảng size vào ngữ cảnh) trên cùng bộ 50 câu hỏi.

6.4. Ứng dụng demo

- Backend FastAPI; frontend web đơn giản (React hoặc Streamlit) chạy trên trình duyệt điện thoại, dùng camera qua trình duyệt, có khung hướng dẫn đặt thẻ và chân.

7. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (12 TUẦN)

Tuần	Nội dung công việc	Sản phẩm bàn giao / mốc kiểm tra
1–2	Tổng quan tài liệu (đo cơ thể bằng ảnh, homography, phân đoạn ảnh, RAG); thiết kế quy trình chụp; thu dữ liệu đợt 1 (15 người).	Chương Tổng quan (bản nháp); 100+ ảnh có số đo thủ công.
3–4	Module CV bản cơ sở: phát hiện thẻ, nắn phối cảnh, tách chân bằng OpenCV, đo dài/rộng.	**Mốc 1:** script đo chạy trên tập ảnh, có bảng sai số đầu tiên.
5	Thu dữ liệu đợt 2 (đủ 30 người); gán nhãn mặt nạ; fine-tune YOLOv8n-seg.	Bộ dữ liệu 200+ ảnh; mô hình phân đoạn.
6	Đóng gói CV thành API FastAPI; kiểm tra chất lượng ảnh đầu vào.	API /measure trả về số đo (mm) và dáng chân.
7–8	Xây kho sản phẩm 100–150 mẫu; bộ quy đổi size; truy xuất lai + LLM.	**Mốc 2:** API /recommend; bộ 50 câu hỏi kiểm thử.
9	Web demo tích hợp đầy đủ luồng chụp → đo → tư vấn.	Demo chạy trên điện thoại.
10–11	Thực nghiệm RQ1–RQ3; khảo sát SUS ≥ 10 người; tối ưu.	**Mốc 3:** bảng kết quả, biểu đồ sai số, phân tích lỗi.
12	Hoàn thiện quyển báo cáo, slide, video demo dự phòng.	Quyển ĐATN, slide, mã nguồn (GitHub), dữ liệu.

8. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Rủi ro	Phương án
Tách bàn chân sai trên nền phức tạp	Bắt buộc quy trình chụp trên nền sáng/giấy A4; khung hướng dẫn trên giao diện; dùng YOLOv8n-seg nếu OpenCV không đạt.
Không đạt MAE ≤ 5 mm	Báo cáo trung thực kết quả và phân tích nguyên nhân (góc chụp, bóng, tất dày) – đây vẫn là kết quả nghiên cứu có giá trị.
Thiếu dữ liệu bảng size chính hãng	Thu thập từ website công khai của 4–5 hãng phổ biến; ghi rõ nguồn; tồn kho có thể giả lập.

Rủi ro	Phương án
Chi phí / giới hạn API LLM	Dùng gói miễn phí hoặc mô hình mở nhỏ chạy cục bộ; LLM chỉ xử lý danh sách ứng viên ngắn nên tốn ít token.

9. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI

Giá trị nghiên cứu

- Số liệu thực nghiệm định lượng về độ chính xác đo bàn chân bằng ảnh điện thoại + thẻ ID-1, có so sánh *có/không* hiệu chỉnh phối cảnh và *OpenCV/học sâu*, trên dữ liệu người Việt.
- Bộ dữ liệu nhỏ (200+ ảnh có số đo chuẩn) và quy trình chụp chuẩn hóa, có thể dùng lại cho các nghiên cứu sau.
- Đánh giá kiến trúc lai "luật xác định + LLM" trong tư vấn thương mại điện tử, chỉ ra mức giảm lỗi bịa thông tin so với RAG thuần.

Giá trị ứng dụng

- Người mua tự đo chân tại nhà trong khoảng 1 phút, không cần thiết bị chuyên dụng, nhận size cụ thể cho từng mẫu giày.
- Cửa hàng nhỏ có thể nhúng công cụ vào website/fanpage để giảm đổi trả do sai size và giảm thời gian tư vấn thủ công.
- Mã nguồn mở, triển khai được trên máy chủ cấu hình thấp (mô hình nhẹ, không cần GPU khi suy luận).

Sản phẩm bàn giao: quyển báo cáo ĐATN; mã nguồn và hướng dẫn cài đặt; bộ dữ liệu ảnh có nhãn (đã xin đồng ý người tham gia); web demo; slide và video demo.

Thái Nguyên, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
ThS. Nguyễn Quang Hiệp	**Nguyễn Ngọc Anh**

PHỤ LỤC – GHI CHÚ CỦA GVHD VỀ CÁC ĐIỂM ĐÃ ĐIỀU CHỈNH SO VỚI BẢN NHÁP

Bản nháp	Điều chỉnh	Lý do
Sai số < 3 mm	MAE ≤ 5 mm + tỷ lệ đúng size	3 mm khó đạt với 1 ảnh 2D; chỉ tiêu nên gắn với bước size (≈ 6,7 mm) để có ý nghĩa thực tế.
Đo "chiều rộng mu bàn chân", nêu vòm thấp, mu cao	Đo rộng tại khớp bàn – ngón; bỏ vòm và mu	Mu và vòm là chiều cao, ảnh chụp từ trên không đo được.
Dùng CCCD làm vật tham chiếu	Thẻ ID-1 bất kỳ, khuyến nghị không dùng CCCD	CCCD chứa dữ liệu cá nhân; mọi thẻ ID-1 đều cùng kích thước.
Chỉ tính px/mm từ kích thước thẻ	Nắn phối cảnh bằng homography	Điện thoại nghiêng vài độ là sai số lớn; đây cũng là điểm đóng góp chính của RQ1.
Vector DB tra cứu tồn kho real-time	Lọc SQL cho giá/tồn kho, vector cho mô tả	Tồn kho, giá là dữ liệu có cấu trúc; tìm vector không đảm bảo đúng.
LLM tư vấn tăng/giảm size	Size tính bằng luật, LLM chỉ giải thích	Tránh LLM bịa size; kiểm thử được.
App e-commerce hoàn chỉnh, quản lý đơn hàng, React Native/Flutter	Web demo chạy trên trình duyệt điện thoại	Không mang giá trị nghiên cứu, không vừa 12 tuần.
Dataset 200+ ảnh nhưng không có số đo thật	30 người, đo thủ công làm nhãn chuẩn	Không có nhãn chuẩn thì không tính được sai số.
Không có câu hỏi nghiên cứu, không có so sánh	Thêm RQ1–RQ3 và các phép so sánh	Tạo giá trị khoa học, Hội đồng dễ đánh giá.